

경제대학원 미시경제학

중간고사 대체시험

2026년 봄학기

학번:

(* 익명 채점할 거라 이름 적으시면 안됩니다.)

[시험 유의사항]

- 시험을 시작한다고 안내하기 전까지 다음 페이지로 넘기면 안됩니다.
- 스마트폰, 태블릿, 노트북 등의 전자기기는 시험 중에 사용할 수 없습니다.
- 교과서와 직접 써서 요약한 노트는 참고할 수 있습니다.

[답안 작성 유의사항]

- 시험은 총 13문항으로 이루어져 있습니다.
- 회사에서 일어날 만한 상황에 대한 설명과, 관련 분석 보고서의 발췌 내용을 읽고 경제학적 오류를 검토하십시오.
- 만약 오류가 있다면 왜 보고서가 틀렸는지 설명하고, 오류가 없다면 없다고 명시하십시오.
- 문제에서 주어지지 않은 추가적인 가정이나 변수는 고려하지 않습니다. 만약 답안 작성을 위해 추가적인 가정이 반드시 필요하다면, 그 이유를 작성하고 본인이 상정한 가정하에 문제에 답하십시오.

1. 당신은 사내 복지 및 보상 체계 개편을 담당하는 HR 부서의 팀장입니다. 부서 내 신입사원이 자사 20대 직원(홍길동)의 연봉 인상 전후 2년간의 소비 패턴 데이터를 분석하여 아래와 같은 초안 보고서를 작성해 왔습니다. 데이터를 바탕으로 보고서의 경제학적 오류를 검토하십시오.

[데이터 테이블: 홍길동 사원의 소비 추적 결과]

연도	2025년	2026년
연봉	5,000만 원	6,000만 원
식료품	100만 원	120만 원
음료	10만 원	13만 원
통신비	40만 원	50만 원
해외여행	2,000만 원	2,300만 원
가전제품	700만 원	750만 원

“2025년 대비 2026년 연봉이 20% 상승함에 따라 홍길동 사원의 소비도 전반적으로 늘었습니다. 데이터 분석 결과, 전반적인 소비 비율은 안정적으로 유지(5,000만 원 중 2,850만 원 → 6,000만 원 중 3,233만 원)되고 있으나 품목별로 차이가 존재합니다. 특히 사치재로 분류되는 ‘해외여행’ 지출액이 2,000만 원에서 2,300만 원으로 크게 증가하여, 소득 증가에 따라 사치재 소비를 뚜렷하게 늘리는 경향이 확인되었습니다. 반면, 일상적인 소비 항목인 식료품, 음료, 통신비 등은 소득이 증가하더라도 기본적인 지출 수준을 방어하는 필수재의 성격을 강하게 띠고 있는 것으로 분석됩니다.”

2. 당신은 신제품의 가격 전략을 총괄하는 기획팀장입니다. 우리 회사가 독점적인 지위를 가지고 출시한 신제품에 대해, 마케팅 부서의 SI가 최근의 가격 인상 결과를 분석하여 아래와 같은 향후 전략 보고서를 제출했습니다. 이 보고서의 논리적, 경제학적 오류를 검토하십시오.

“우리 회사가 독점적으로 제공하는 이번 신제품의 가격을 갑작스럽게 10% 올린 직후 수요량이 5% 줄었습니다. 이는 우리 제품의 수요는 가격에 대해 탄력적이라는 것을 의미하므로, 가격을 더 올려도 이윤이 커질 여지가 남아 있다는 것을 시사합니다.”

3. 당신은 설탕 제조 및 정제 기업의 전략기획팀장입니다. 최근 정부는 서민 물가 안정을 명분으로 설탕에 대해 시장 균형가격보다 현저히 낮은 수준에서 전격적인 ‘가격상한제(Price Ceiling)’를 도입하고 시행에 들어갔습니다. 사내 시장분석 SI가 정책 시행 후 당사의 수익성 및 시장 상황을 예측한 기획안을 제출했습니다. 이 보고서의 경제학적, 논리적 오류를 검토하십시오.

“정부의 설탕 가격상한제 도입에 따른 시장 영향 분석 및 당사 대응 전략입니다. 현재 시장 균형가격보다 낮은 수준으로 최고 가격이 통제됨에 따라, 시장에서는 설탕을 구하려는 극심한 초과수요(품귀 현상)가 발생하고 있습니다. 이는 당사가 제품을 생산하여 시장에 내놓는 즉시 전량 판매됨을 보장하는 강력한 판매자 우위의 상황입니다. 따라서 비록 판매 단가는 이전보다 낮아졌지만, 정부가 지난달 도입한 설탕의 가격상한제로 인해 설탕을 정제하여 판매하는 우리 회사의 잉여(생산자 잉여)는 기존에 소비자들이 누리던 소비자 잉여를 일부 전가(Transfer)받아 오히려 증가할 것으로 기대됩니다. 결론적으로 현재의 100% 공장 가동률을 계속 유지해도 당사의 수익 구조에는 긍정적인 영향이 예상됩니다.”

4. 당신은 B2B 및 B2C 온라인 직무·어학 교육 구독 서비스를 제공하는 에듀테크 기업의 사업전략 팀장입니다. 최근 경영진으로부터 타겟 고객층인 ‘일반 직장인’과 ‘대학생’을 대상으로 한 구독료 차등화 전략(제3급 가격차별, Third-degree price discrimination)을 수립하라는 지시를 받았습니다. 아래는 팀 내 신입직원이 고객 데이터를 분석하여 작성해 온 기획안 초안입니다. 이 보고서의 논리적, 경제학적 오류를 검토하십시오.

“우리 회사의 교육 구독 서비스에 대한 수요 분석 결과, 직장인 그룹은 구독료 변화에 대한 수요의 가격탄력성이 0.6으로 비탄력적인 반면, 대학생 그룹은 2.5로 매우 탄력적인 것으로 나타났습니다. 또한 두 그룹 간의 계정 공유나 재판매(차익거래)는 인증 기술의 비약적 발전으로 인해 완벽하게 차단되어 있습니다. 우리는 이러한 시장 세분화를 바탕으로 제3급 가격차별 전략을 도입하여 회사의 총이윤을 극대화하고자 합니다. 가격 변화에 민감하게 반응하는 대학생 그룹(탄력적 시장)에 더 높은 구독료를 책정하여 이들의 높은 반응성을 바탕으로 전체 매출 파이를 키워야 합니다. 반대로, 가격 변화에 둔감한 직장인 그룹(비탄력적 시장)에는 상대적으로 낮은 구독료를 책정하여 안정적으로 기존 가입자를 락인(Lock-in)하는 전략이 타당합니다.”

5. 당신은 유명 복합 리조트의 수익관리(Revenue Management) 팀장입니다. 리조트 내 핵심 부대 시설인 ‘18홀 골프 라운딩’과 ‘프리미엄 스파’의 요금제를 개편하려고 합니다. (두 시설 모두 정원 여유가 충분하여 추가 고객 1인당 한계비용은 0원이라고 가정하며, A와 B 두 고객군의 규모는 동일합니다.) 마케팅 부서가 타겟 고객군에 대한 시설별 최대 지불용의를 분석하여 아래와 같은 기획안을 제출했습니다. 이 보고서의 논리적, 경제학적 오류 여부를 검토하십시오.

[데이터 테이블: 타겟 고객군별 지불용의 (고객 규모 동일)]

고객군	‘골프 라운딩’ 지불용의	‘프리미엄 스파’ 지불용의
A: 골프 매니아	17만 원	10만 원
B: 힐링 호캉스족	7만 원	16만 원

“여름 시즌 부대시설 가격 전략 건입니다. 두 시설 이용권을 개별 판매할 경우, 이윤을 극대화하는 최적 가격은 골프 17만 원, 스파 10만 원이고, 두 명 기준 총매출은 37만 원이 됩니다. 데이터 분석 결과, 골프에 높은 지불용의를 가진 고객은 스파에 낮은 지불용의를 보이고, 그 반대도 성립하는 ‘음(-)’의 상관관계가 확인되었습니다. A고객군의 두 시설에 대한 총 지불용의는 27만 원(17+10)이며, B고객군의 총 지불용의는 23만 원(7+16)입니다. 따라서 개별 판매를 중단하고, 골프와 스파를 하나로 묶은 ‘올인원 릴렉스 패키지’를 순수 결합상품(Pure Bundling)으로 판매할 것을 제안합니다. 이윤을 극대화하는 결합상품 최적 가격은 23만원이며, 19만원으로 할인행사를 한다고 하더라도 두 명 기준 총매출이 38만원이 되기 때문에 개별상품 판매보다 더 큰 이윤을 추구할 수 있습니다.”

6. 당신은 신사업 개발을 총괄하는 기획실장입니다. 최근 경영진은 3년 전 300억 원에 매입했으나 현재 비어있는 ‘B 공장 부지’를 활용하여 신규 자체 브랜드 상품을 생산하는 ‘프로젝트 알파’의 추진을 고민하고 있습니다. 신사업팀 소속 SI가 재무 및 시장 데이터를 분석하여 아래와 같은 프로젝트 타당성 검토 보고서를 제출했습니다. 이 보고서의 논리적, 경제학적 오류 여부를 검토하십시오.

[데이터 테이블: 프로젝트 알파 및 B공장 부지 현황]

구분	내역
B공장 부지 매입가 (3년 전)	300억 원
외부 임대 시 기대 수익	연간 20억 원 (확정적)
프로젝트 알파 연간 예상매출	50억 원
프로젝트 알파 연간 운영비용	40억 원 (인건비, 재료비 등)

“유휴 상태인 B공장 부지를 활용한 ‘프로젝트 알파’ 타당성 검토 결과입니다. 해당 부지를 매입하는 데 쓴 300억 원은 현재의 의사결정에서 완전히 배제해야 합니다. 프로젝트 알파를 실행할 경우, 연간 매출 50억 원에 운영비용 40억 원이 발생하기에 매년 10억 원의 영업이익이 회계장부상 기록될 것입니다. 한편 이 부지를 신사업에 대신 외부 물류센터 용도로 임대할 경우 연간 20억 원의 수익을 확정적으로 얻을 수 있습니다. 즉, 프로젝트 알파의 회계적 이익은 10억 원이지만, 기회비용을 고려한 ‘경제적 이익’은 매년 -10억 원(순손실)입니다. 따라서 프로젝트 알파를 반려하고, 해당 부지를 외부에 임대하는 것이 타당합니다.”

7. 당신은 유통기업의 물류센터 운영을 총괄하는 본부장입니다. 물류센터의 ‘포장 및 분류 공정’에는 숙련된 인력(노동, L)과 자동화 로봇(자본, K)이 투입되고 있습니다. 로봇 기술이 고도로 발달하여, 센터 내에서 로봇 1대는 정확히 사람 3명의 몫을 해내며, 두 요소는 공정 내에서 완전대체관계에 가깝습니다. 최근 글로벌 공급망 이슈와 금리 인상으로 인해 로봇의 월간 리스 비용(자본비용, r)이 50% 상승한 반면, 인건비(임금, w)는 작년 수준으로 동결된 상태입니다. 총비용을 극소화하면서 기존의 일일 목표 처리물량을 달성하기 위해, 사내 운영시스템 팀원이 아래와 같은 공정 조정 보고서를 제출했습니다. 이 보고서의 경제학적, 논리적 오류를 검토하십시오.

“로봇 리스 비용(자본비용)의 급등으로 인해 현재의 공정 운영 단가가 크게 상승하고 있습니다. 일일 목표 물량을 동일하게 맞추면서 비용을 극소화하기 위한 생산요소 투입 조정안을 제안합니다. 현재 우리 물류센터는 포장 공정에 인력과 로봇을 1:3의 비율로 조화롭게 투입하고 있습니다. 비록 로봇의 운영 비용이 크게 올랐지만, 물류 라인의 안정성과 공정 간 밸런스를 유지하기 위해 특정 생산요소 투입량을 극단적으로 변화시키는 것은 지양해야 합니다. 현재의 비용 충격을 흡수하기 위해서는, 기존의 ‘인력 대 로봇’ 투입 비율을 그대로 유지하면서, 인력 투입 시간과 로봇 리스 시간을 비슷한 비율로 조정하여 전체 공정의 효율성을 끌어올리는 것이 가장 합리적인 비용 극소화 전략입니다.”

8. 당신은 범용 산업재인 ‘알파-폴리머’ 화학 소재를 생산하는 제조업체의 생산기획팀장입니다. 최근 글로벌 공급 과잉으로 당사의 주력 제품인 알파-폴리머의 시장 가격이 폭락하여 적자가 발생하고 있습니다. 외부 컨설턴트가 아래와 같은 생산 전략 보고서를 제출했습니다. 이 보고서의 경제학적, 논리적 오류 여부를 검토하십시오. (알파-폴리머 시장은 완전경쟁시장이라고 가정합니다.)

[데이터 테이블: 당사 알파-폴리머 생산 및 비용 현황]

구분	금액 (단위: 톤당)
현재 시장 가격 (P)	10만 원
현재 생산량 기준 평균총비용 (ATC)	12만 원
현재 생산량 기준 평균가변비용 (AVC)	7만 원
현재 생산량 기준 한계비용 (MC)	8만 원

“현재 당사의 단기 생산 최적화 전략에 대한 분석 결과입니다. 첫째, 현재 알파-폴리머의 시장 가격이 평균총비용보다 작아 톤당 2만 원의 적자가 발생하고 있으나 공장 가동을 중단해서는 안 됩니다. 현재 시장 가격이 인건비, 재료비 등을 포함한 평균가변비용보다는 높기 때문입니다. 둘째, 손실을 줄이기 위해 생산량을 지금보다 더 늘려야 합니다. 당사의 현재 한계비용(MC)은 8만 원으로 시장 가격보다 낮습니다. 이는 추가로 1톤을 더 생산할 때 들어가는 비용(8만 원)보다 시장에서 받을 수 있는 수입(10만 원)이 더 크기 때문에, 당사는 현재 적자 상황임에도 불구하고 오히려 생산량을 지금보다 더 늘려야 합니다. 한계비용이 점차 상승하여 시장 가격과 같아지는 지점까지 생산량을 확대하는 것이 최적 전략입니다.”

9. 당신은 영업본부 지원팀장입니다. 회사는 외근이 잦은 영업사원들에게 매월 30만 원의 ‘교통비 포인트’를 지급하고 있으며, 사원들은 이 예산 안에서 ‘택시’와 ‘지하철’을 선택하여 이용합니다. (예산이 넉넉할수록 빠르고 편한 택시 이용을 선호하고 지하철 이용을 줄이는 경향이 뚜렷하게 관찰되므로 택시는 정상재, 지하철은 열등재입니다.) 최근 정부의 대중교통 지원정책 인해 지하철 요금이 절반이 되었습니다. 이에 영업지원팀 시가 요금 인하에 따른 영업사원들의 교통수단 이용 패턴 변화를 예측한 보고서를 제출했습니다. 이 보고서의 경제학적, 논리적 오류를 검토하십시오.

“지하철 요금 인하에 따른 영업사원 교통 포인트 사용 패턴 예측 보고서입니다. 첫째, 지하철 요금이 택시 요금에 비해 상대적으로 싸졌으므로, 사원들은 동일한 거리를 이동할 때 택시 대신 지하철을 더 많이 선택하게 될 것입니다. 즉, ‘대체효과(Substitution Effect)’에 의해 지하철 이용량이 증가합니다. 둘째, 지하철 요금이 인하됨에 따라 사원들에게 지급된 월 30만 원의 교통 포인트가 가지는 실질적인 구매력(실질 소득)이 증가했습니다. 소비자 선택 이론에 따르면 예산(소득)이 클수록 재화의 소비량은 늘어나지만, 지하철은 열등재이므로 소비량 감소가 예측됩니다. 따라서 ‘소득효과(Income Effect)’에 의해 지하철 이용량은 줄어든 것입니다. 결론적으로 지하철 요금 인하는 양(+)의 대체효과와 음(-)의 소득효과가 동시에 발생하기 때문에, 직원들이 지하철 이용 행태의 변화를 예측하기 어렵습니다.”

10. 당신은 5명으로 구성된 신사업 TF팀의 팀장입니다. 이번 달 팀원들은 기본 업무 외에 각자 10시간의 ‘추가 가용 시간’을 가지고 있으며, 이 시간을 ‘개인 프로젝트(개인 성과)’와 ‘팀 프로젝트(공동 성과)’에 자유롭게 나누어 쓸 수 있습니다. 이 TF팀은 개인 프로젝트 투자 시 시간당 10만 원을 투자한 본인이 받고, 팀 프로젝트 투자 시 시간당 4만 원을 팀원 5명 모두가 받는 성과급 제도를 가지고 있습니다. 인사팀의 SI가 팀원들이 시간을 어떻게 배분할지 예측한 보고서를 제출했습니다. 이 보고서의 경제학적, 논리적 오류를 검토하십시오.

“TF팀의 가용 시간 10시간에 대한 투자 시뮬레이션 결과입니다. 1시간을 투자했을 때 창출되는 총 가치를 비교해 보면, 개인 프로젝트는 10만 원인 반면 팀 프로젝트는 2배인 20만 원입니다. 즉, 팀 프로젝트에 투자하는 것이 개인 프로젝트보다 팀 전체 기준으로는 압도적으로 효율적이며 전체 성과를 가장 크게 만듭니다. 만약 5명 전원이 10시간을 모두 팀 프로젝트에 투자한다면, 총 1,000만 원이 창출되어 모두가 각 200만 원씩의 성과급을 받게 됩니다. 이는 모두가 개인 프로젝트에 10시간을 투자해서 각 100만 원씩의 성과급을 받는 것의 두 배입니다. 인간은 경제학적으로 철저히 합리적이고 자신의 이익을 극대화하려는 존재이므로, 모든 팀원들은 더 높은 이윤을 창출하는 팀 프로젝트의 우월성을 인지하고, 자발적으로 자신의 10시간을 모두 팀 프로젝트에 쓸 것입니다. 결과적으로 팀원 전원이 각 200만 원의 최대 성과급을 수령하는 가장 효율적인 상태에 도달할 것으로 예측됩니다.”

11. 당신은 스마트폰 부품 제조사(A사)의 신사업기획팀장입니다. 최근 글로벌 스마트폰 제조사(B사)로부터, 오직 B사의 차세대 폴더블폰에만 독점적으로 호환되는 특수 힌지(Hinge) 부품의 개발 및 생산을 의뢰받았습니다. 이를 위해서는 당사가 50억 원을 들여 전용 생산 설비를 구축해야 합니다. 이 설비는 철저히 B사의 규격에 맞춰지므로 다른 스마트폰 제조사에는 전혀 납품할 수 없습니다. 이 투자가 성공적으로 진행될 경우, A사와 B사가 얻게 될 총수익의 증가분(공동의 파이)은 100억 원으로 예상됩니다. 현재 B사와의 본계약 체결을 앞두고, 사내 전략 SI가 아래와 같은 투자 타당성 검토 보고서를 제출했습니다. 이 보고서의 경제학적, 논리적 오류를 검토하십시오.

“B사 전용 특수 힌지 생산 설비 투자 타당성 검토 결과입니다. 당사가 50억 원을 투자하여 100억 원의 공동 잉여를 창출할 수 있으므로, 이 투자는 전체 시장의 효율성 관점에서 매우 합리적입니다. 현재 급변하는 스마트폰 시장 상황상 총 수익 증가분의 분배조건을 현재 시점의 계약서에 완벽하게 명시하는 것은 불가능합니다. 하지만 경제적 합리성에 따라 B사 역시 전체 파이를 키우는 방향에 동의할 것이며, 프로젝트가 완성되면 우리가 독점적으로 제공하는 부품이 필수적이므로 총 수익을 상호 기여도에 따라 공정하게 배분하는 데 협조할 것입니다. 따라서 당사는 B사와의 사전 비용 분담이나 지분 투자 요구 등으로 협상 시간을 지체하지 말고, 선제적으로 50억 원을 단독 투자하여 B사와의 관계를 공고히 해야 합니다.”

12. 당신은 배달용 플라스틱 용기를 생산하는 B2B 제조업체의 영업본부장입니다. 최근 정부는 환경 보호를 위해 플라스틱 용기 ‘생산자(공급자)’에게 개당 100원의 신규 ‘환경부담금(종량세)’을 부과하는 법안을 통과시켰습니다. 당사의 제품은 대체재가 부족하여 주요 고객사인 배달 업체들의 수요가 매우 비탄력적인 반면, 당사의 생산 및 공급은 가격 변화에 매우 탄력적으로 반응할 수 있는 구조입니다. 사내 AI가 이 세금 부과가 당사의 수익에 미칠 영향을 예측한 보고서를 제출했습니다. 이 보고서의 경제학적, 논리적 오류를 검토하십시오.

“정부의 신규 환경부담금 부과에 따른 재무적 영향 분석입니다. 이번 법안은 세금의 법적 납부 의무자를 소비자가 아닌 ‘생산자’로 명확히 지정하고 있습니다. 따라서 개당 100원의 세금은 전액 우리 회사가 정부에 납부해야 합니다.

현재 당사의 공급은 매우 탄력적이나 고객사들의 수요는 비탄력적인 시장 상황입니다. 하지만 법적 납세 의무가 전적으로 우리에게 있으므로, 우리는 이 100원의 세금 부담을 고객사에게 떠넘길 수 없습니다. 결과적으로 세금 부과 직후 시장에서 형성되는 당사의 제품 가격은 기존과 크게 변하지 않으며, 회사가 소비자에 비해 명확하게 더 큰 세금 부담을 떠안게 될 것으로 예측됩니다.”

13. 당신은 메모리 반도체(DRAM) 시장의 1위 기업 A사의 전략기획실장입니다. 최근 신공정을 도입한 B사가 시장에 진입하며 독점(Duopoly) 체제가 형성되었습니다. DRAM은 제품이 표준화되어 있어 두 회사의 총 공급량($Q = q_A + q_B$)에 의해 시장 가격이 결정되는 수량 경쟁 시장이라 가정합니다. 두 회사의 원가 구조가 알려져 있고, B사는 최신 공정을 갖추어 한계비용이 당사보다 훨씬 낮습니다. 하지만 당사는 여전히 업계 리더로서 B사보다 먼저 차세대 라인의 생산 가동률(생산량)을 확정하고 시장에 공표할 수 있는 위치에 있습니다. 이에 사내 전략 AI가 아래와 같은 생산 전략 보고서를 제출했습니다. 이 보고서의 경제학적, 게임이론적 오류를 검토하십시오.

”차세대 DRAM 생산량 결정 전략 보고서입니다. 현재 당사는 선도자로서 B사보다 먼저 생산 계획을 확정하고 공표할 수 있는 우선권을 쥐고 있습니다. 그러나 당사의 한계비용이 B사보다 높아 원가 경쟁력이 떨어지는 상황에서 당사가 선제적으로 생산량을 확정하여 발표할 경우, 후발주자인 B사는 싼 원가를 무기로 삼아 우리의 확정된 수량을 덮고 자신들의 이윤을 극대화하는 방향으로 생산량을 영악하게 조정할 것입니다. 즉, 우리의 전략 패가 먼저 노출됨으로써 B사는 우리의 약점을 파고들 수 있는 강력한 ‘후발주자의 우위’를 얻게 됩니다. 따라서 당사의 시장 점유율과 이윤을 방어하기 위해서는 우리의 생산 계획을 철저히 기밀로 유지해야 합니다. B사가 우리의 계획을 모르는 상태에서 두 회사가 동시에 생산량을 결정하도록 유도하는 동시 결정 전략(Cournot Competition)을 취하는 것이, 원가 열위에 있는 당사의 이윤 하락을 방어하는 유일하고 합리적인 선택입니다.”